Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Теоретические основы электротехники»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 11

по дисциплине «Электрические машины»

Якорные обмотки машины постоянного тока

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭМ.11 КЛ

Преподаватель: Ганджа С.А.,
Неустроев Н.И.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ЭЛЕМЕНТЫ И ШАГИ ОБМОТОК ЯКОРЯ 2
1.1 Требования к обмотке и её элементы 2
1.2 Шаги обмотки и обозначения 3
Выводы по разделу один 3
2 ПРОСТЫЕ ПЕТЛЕВАЯ И ВОЛНОВАЯ ОБМОТКИ 4
2.1 Простая петлевая обмотка 4
2.2 Уравнительные соединения первого рода 4
2.3 Простая волновая обмотка 4
Выводы по разделу два 5
3 СЛОЖНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ОБМОТКИ 5
3.1 Сложные петлевая и волновая обмотки 5
3.2 Комбинированная («лягушачья») обмотка 5
3.3 Области применения обмоток 5
Выводы по разделу три 6
4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 6
4.1 Краткие ответы 6
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 6

ВВЕДЕНИЕ

Обмотка якоря – важнейший элемент машины постоянного тока: она определяет электромагнитную мощность и соответствие между электрической и механической мощностями при преобразовании энергии. В лекции рассмотрены требования к обмоткам, их элементы и шаги, простые и сложные петлевые и волновые обмотки, уравнительные соединения и комбинированные обмотки.

1 ЭЛЕМЕНТЫ И ШАГИ ОБМОТОК ЯКОРЯ

1.1 Требования к обмотке и её элементы

Обмотка якоря должна:

– выдерживать номинальные напряжение и ток;

– обладать достаточной электрической, механической и термической прочностью;

– быть экономичной по расходу обмоточных (медь, алюминий) и изоляционных материалов;

– быть технологичной – простой и недорогой в изготовлении.

Простейшая обмотка – виток между двумя пластинами коллектора. Чтобы увеличить ЭДС генератора и силы двигателя, делают секцию – несколько витков w_c с общей корпусной изоляцией. Коллектор и обмотку делают многосекционными с одинаковым числом витков секций, равномерно распределёнными по пазам; такие обмотки называют барабанными. На каждой коллекторной пластине соединяются конец одной и начало следующей секции. Всё многообразие обмоток определяется способом соединения секций.

Обмотки двухслойные: в каждом пазу лежат две стороны разных секций – в верхнем и нижнем слое, чтобы лобовые части не пересекались. Если пазов нужно много, а делать их узкими невыгодно (уменьшается доля меди, ослабевают зубцы), в одном реальном пазу размещают до пяти элементарных пазов; группу секций в пазу с общей изоляцией называют катушкой. Пазы бывают открытые, полуоткрытые, полузакрытые и закрытые; до 20 кВт обмотку делают из круглого провода в полузакрытых пазах.

1.2 Шаги обмотки и обозначения

Обмотки бывают петлевые (простые и сложные), волновые (простые и сложные) и комбинированные. Размеры секций и их взаимное расположение задают шагами, измеряемыми в пазовых делениях:

– первый частичный шаг y_1 – между сторонами одной секции; $y_1 = \tau$ – полный (диаметральный), $y_1 < \tau$ – укороченный, $y_1 > \tau$ – удлинённый;

– второй частичный шаг y_2 – между концом одной секции и началом следующей;

– результирующий шаг $y = y_1 + y_2$ и шаг по коллектору $y_к$.

$$y_1 = Z_э/(2p) \pm \varepsilon, \qquad (1.1)$$

где $Z_э$ – число элементарных пазов;

ε – дробь, округляющая y_1 до целого.

Обозначения: S – число секций, K – число коллекторных пластин, Z и $Z_э$ – числа реальных и элементарных пазов (для простых обмоток $S = K = Z_э$). Схему вычерчивают на развёртке поверхности якоря (прямоугольник $\pi D_a \times l_\delta$) с пронумерованными пазами и полюсами; секции нумеруют по пазу их левой стороны, пластины – по секциям, присоединённым к ним началами.

Выводы по разделу один

1) Секция – несколько витков между двумя пластинами; обмотки двухслойные, барабанные.

2) Шаги: $y_1 \approx \tau$, y_2, результирующий $y = y_1 + y_2$ и шаг по коллектору $y_к$.

2 ПРОСТЫЕ ПЕТЛЕВАЯ И ВОЛНОВАЯ ОБМОТКИ

2.1 Простая петлевая обмотка

В простой петлевой обмотке последовательно соединены рядом расположенные секции: $y = y_к = \pm 1$. Пример: $2p = 4$, $S = Z = K = 18$: $y_1 = 18/4 - 1/2 = 4$, $y = y_к = +1$, $y_2 = y - y_1 = -3$. Перед вычерчиванием составляют таблицу соединений: верхний ряд – пазы левых сторон (верхний слой), нижний – правых (нижний слой).

Простая петлевая обмотка имеет столько параллельных ветвей, сколько полюсов: $2a = 2p$, и столько же комплектов щёток. Каждая щётка собирает ток двух соседних ветвей, поэтому ток щётки вдвое больше тока ветви. Секции, замыкаемые щётками накоротко при коммутации, должны находиться на геометрической нейтрали, где изменение потока минимально.

2.2 Уравнительные соединения первого рода

Условия работы всех параллельных ветвей должны быть одинаковы. Но из-за технологических отклонений возникает магнитная несимметрия – неравенство потоков полюсов: неоднородность стали, раковины в литой станине, эксцентриситет якоря, прогиб вала. Например, при прогибе вала зазор под нижними полюсами меньше, их поток больше, и ЭДС ветвей под ними больше. В петлевой обмотке, ветви которой лежат под разными полюсами, это вызывает уравнительные токи $2I_{ур}$; складываясь с током нагрузки, они перегружают часть щёток и вызывают искрение.

Чтобы уравнительные токи замыкались внутри машины, а не через щётки, ставят уравнители первого рода – медные проводники малого сопротивления, соединяющие точки обмотки с теоретически равными потенциалами. Ток в уравнителях создаёт поток, сглаживающий магнитную несимметрию. Уравнители устанавливают с потенциальным шагом $y_п = K/p$ со стороны коллектора (соединяя пластины) или с противоположной стороны (соединяя лобовые части). Сечение уравнителя $S_{ур} \approx 0{,}5 \cdot S_a$; обычно ставят 1/3–1/6 полного числа уравнителей.

2.3 Простая волновая обмотка

В простой волновой обмотке последовательно соединены секции, находящиеся в сходных магнитных условиях, – удалённые на двойное полюсное деление 2τ. Начав укладку под северным полюсом, обходят все северные полюсы и приходят к пазу, соседнему с исходным. Поэтому обмотка выполнима, лишь когда $K \pm 1$ кратно p:

$$y = y_к = (K \pm 1)/p. \qquad (2.1)$$

Простая волновая обмотка при любом числе полюсов имеет две параллельные ветви: $2a = 2$. Каждая ветвь проходит под всеми полюсами, поэтому магнитная

несимметрия не вызывает неравенства ЭДС ветвей, уравнительных токов нет и уравнители первого рода не нужны.

Выводы по разделу два

1) Простая петлевая: $y = y_к = \pm 1$, $2a = 2p$; при магнитной несимметрии нужны уравнители первого рода с шагом K/p.

2) Простая волновая: $y = y_к = (K \pm 1)/p$, $2a = 2$; уравнители не нужны.

3 СЛОЖНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ОБМОТКИ

3.1 Сложные петлевая и волновая обмотки

Сложная петлевая обмотка состоит из m простых петлевых обмоток (ходов) на одном якоре, соединяемых параллельно щётками; ширина щётки $b_щ \geq m \cdot b_к$. Для неё $2a = 2p \cdot m$, $y = y_к = m$. Многоходовые обмотки позволяют увеличить число параллельных ветвей при неизменном числе полюсов. Щётка касается пластин разных ходов, контакт неустойчив, токи ходов перераспределяются и пульсируют – поэтому нужны уравнители второго рода, соединяющие равнопотенциальные точки разных ходов.

Сложная волновая обмотка – m простых волновых обмоток: $2a = 2m$, $y = y_к = (K \pm m)/p = (K \pm a)/p$. Для выравнивания нагрузки ходов также применяют уравнители второго рода.

3.2 Комбинированная («лягушачья») обмотка

Комбинированная обмотка – простая петлевая и сложная волновая обмотки в общих пазах (четыре слоя в пазу), на общем коллекторе, работающие параллельно; каждая рассчитана на половину тока и мощности при равных ЭДС. Секции сложной волновой обмотки играют роль уравнителей первого рода для петлевой, а секции петлевой – уравнителей второго рода для волновой, поэтому отдельные уравнители не нужны. Недостатки: сложная конструкция, худшее охлаждение лобовых частей, повышенная индуктивность контуров (хуже коммутация). Применяется редко – в машинах предельной мощности с тяжёлыми режимами.

3.3 Области применения обмоток

Таблица 3.1 – Выбор типа обмотки (при $U_н$ = 220 В)

Обмотка	Мощность машины
Простая волновая	до 80–100 кВт
Сложная волновая	150–300 кВт
Простая петлевая	100–500 кВт и выше
Сложная петлевая	низковольтные машины (до 50 В) на большие токи и крупные машины

При других напряжениях указанные мощности меняются пропорционально $U_н$. При 220 В и мощности от 30–50 кВт число витков секции всегда равно единице.

Выводы по разделу три

1) Сложная петлевая: 2a = 2pm; сложная волновая: 2a = 2m; для выравнивания ходов нужны уравнители второго рода.

2) Комбинированная обмотка не требует уравнителей, но сложна и применяется редко.

4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1 Краткие ответы

– Каждая щётка петлевой обмотки собирает ток двух ветвей: при токе ветви 50 А ток щётки 100 А.

– Из $E_a = p \cdot N \cdot Ф \cdot n/(60 \cdot a)$ при a = 1: $p = 60 \cdot 204/(420 \cdot 0{,}0146 \cdot 1000) \approx 2$, то есть машина четырёхполюсная.

– У четырёхполюсного генератора волновая обмотка (a = 1) даёт ЭДС вдвое больше петлевой (a = 2) при одинаковых N, Ф и n.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Шумаков, Б.Д. Электрические машины. Ч. 2. Машины постоянного тока : курс лекций / Б.Д. Шумаков. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 144 с.

2 Вольдек, А.И. Электрические машины : учебник для студентов высш. техн. учеб. заведений / А.И. Вольдек. – 3-е изд., перераб. – Л. : Энергия, 1978. – 832 с.

3 Ганджа, С.А. Лекция 11. Якорные обмотки машины постоянного тока [Электронный ресурс] / С.А. Ганджа. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220661 (дата обращения: 11.10.2026).